# 工具-串口重映射

代码块

```
cd /etc/udev/rules.d  #打开rules文件夹
sudo gedit robot.rules #新建rules文件
```

#新建后复制下面内容但别关闭，后续还需要修改

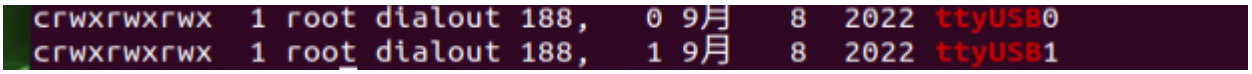
代码块

```
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0777", SYMLINK+="rplidar"
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", MODE:="0777", SYMLINK+="STM32"
```

新开一个终端

代码块

```
新终端输入
ls -l /dev | grep ttyUSB*  #查看当前USB设备
```

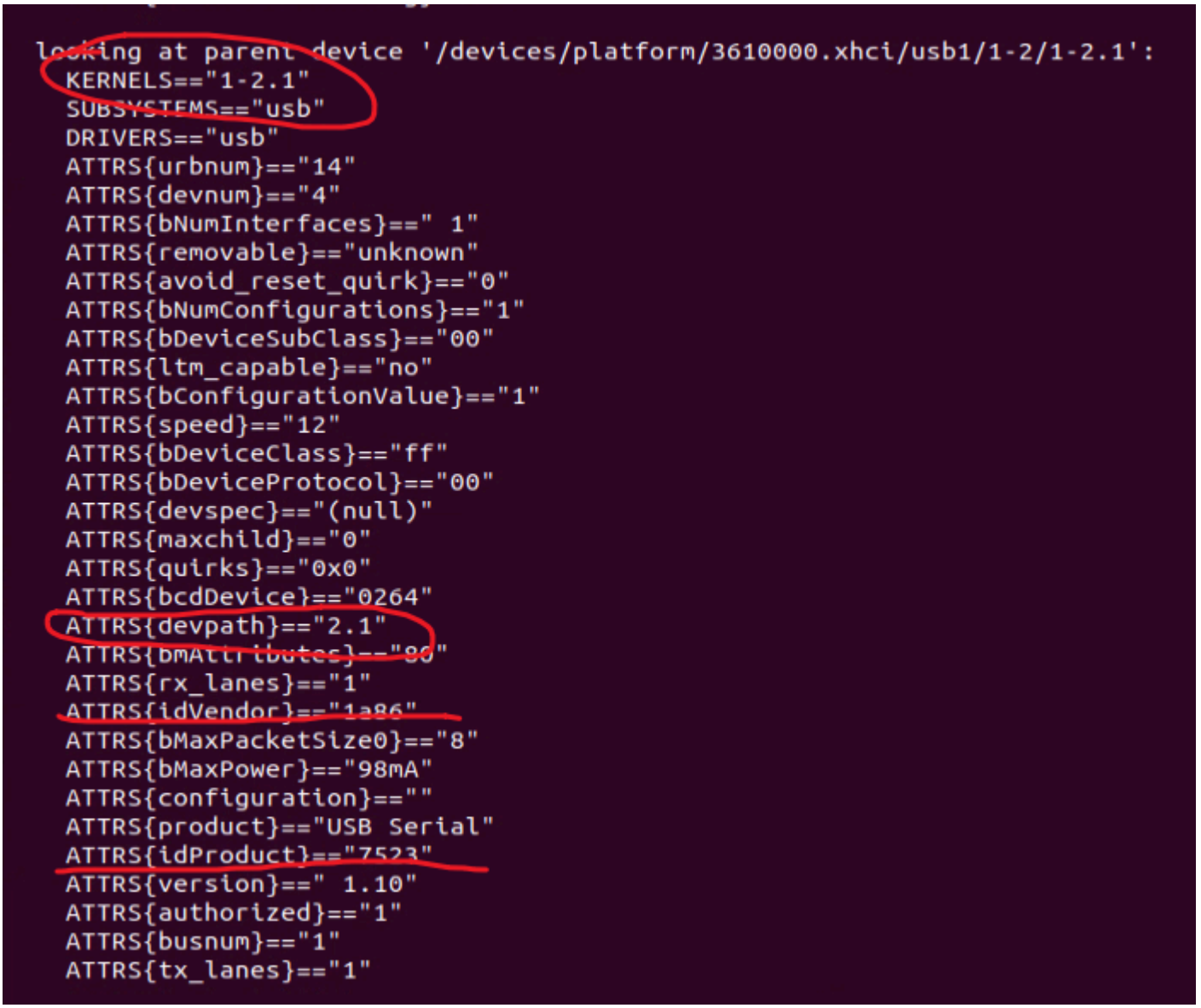



这时候可以通过插拔USB设备来查看具体设备的USB端口号

假设USB0 是stm32板

代码块

```
终端输入
udevadm info --attribute-walk --name=/dev/ttyUSB0 #输入后会出现下面的数据，找到如图的数据栏
```




将idVendor和idProduct填入到前面的rules文件中，其中SYMLINK就是重映射后的名字（可自定义）

```
SYMLINK+="STM32"
```

其他USB设备同理

#修改完rules文件后，终端输入下面命令

代码块

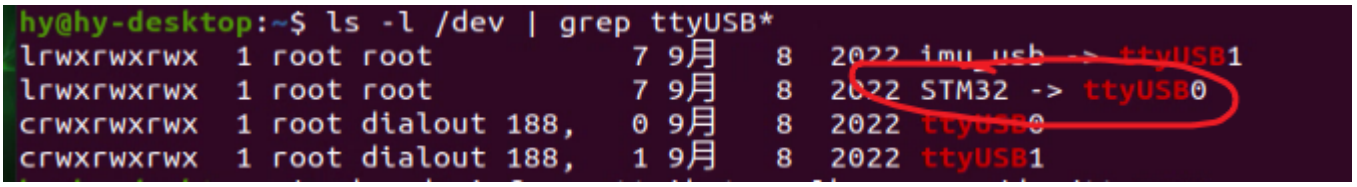
```
# 重新加载规则
sudo udevadm control --reload-rules

# 触发规则（无需拔插设备即可生效）
sudo udevadm trigger
```

然后重新插拔USB线，然后

代码块

```
ls -l /dev | grep ttyUSB*  #查看当前USB设备
```




可以看到重映射成功

————————————————特殊情况 1————————————————

###若出现两个设备idVendor和idProduct相同的情况(如imu和雷达的设备类型相同)，则需要新增一个约束条件**ATTRS{serial}**，不同产品的serial信息不同

代码块

```
KERNEL=="ttyUSB*",ATTRS{serial}=="0001" ,ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0777", SYMLINK+="imu_usb"
KERNEL=="ttyUSB*",ATTRS{serial}=="fcb9c13b395aee1197268bdc8ffcc75d",ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0777", SYMLINK+="rplidar"
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", MODE:="0777", SYMLINK+="STM32"
```

```
looking at parent device '/devices/platform/3610000.xhci/usb1/1-2/1-2.4':
  KERNELS=="1-2.4"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  DRIVERS=="usb"
  ATTRS{quirks}=="0x0"
  ATTRS{serial}=="0001"
  ATTRS{configuration}==""
  ATTRS{authorized}=="1"
  ATTRS{bMaxPower}=="100mA"
  ATTRS{maxchild}=="0"
  ATTRS{busnum}=="1"
  ATTRS{devpath}=="2.4"
  ATTRS{version}==" 1.10"
  ATTRS{ltm_capable}=="no"
  ATTRS{devspec}=="(null)"
  ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
  ATTRS{tx_lanes}=="1"
  ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
  ATTRS{idProduct}=="ea60"
  ATTRS{product}=="CP2102 USB to UART Bridge Controller"
  ATTRS{idVendor}=="10c4"
  ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
  ATTRS{speed}=="12"
  ATTRS{devnum}=="6"
  ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
  ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
  ATTRS{bcdDevice}=="0100"
  ATTRS{rx_lanes}=="1"
  ATTRS{bmAttributes}=="80"
  ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
  ATTRS{removable}=="unknown"
  ATTRS{bDeviceClass}=="00"
  ATTRS{manufacturer}=="Silicon Labs"
  ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
  ATTRS{urbnum}=="16"
```

————————————————特殊情况 2————————————————

###若出现两个设备idVendor和idProduct相同但ATTRS{serial}无法区分的情况，则可以通过新增USB硬件插口号来进行区分**ATTRS{devpath}=="2.2"**，不同的是该约束是通过检测板卡上固定的USB口的序号来区分设备的，所以使用该方法后要保证两个设备每次插入的USB口不变（插入的先后顺序无影响）

代码块

```
1   KERNEL=="ttyUSB*",ATTRS{serial}=="0001"
    ,ATTRS{devpath}=="2.4",ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60",
    MODE:="0777", SYMLINK+="imu_usb"
```

```
looking at parent device '/devices/platform/3610000.xhci/usb1/1-2/1-2.4':
  KERNELS=="1-2.4"
  SUBSYSTEMS=="usb"
  DRIVERS=="usb"
  ATTRS{quirks}=="0x0"
  ATTRS{serial}=="0001"
  ATTRS{configuration}==""
  ATTRS{authorized}=="1"
  ATTRS{bMaxPower}=="100mA"
  ATTRS{maxchild}=="0"
  ATTRS{busnum}=="1"
  ATTRS{devpath}=="2.4"
  ATTRS{version}==" 1.10"
  ATTRS{ltm_capable}=="no"
  ATTRS{devspec}=="(null)"
  ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
  ATTRS{tx_lanes}=="1"
```